

ДИСЦИПЛИНА	Математический анализ
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ГРУППА	Все группы 1-го курса
	номер групп/ы, для которых предназначены материалы
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материал к практическим занятиям
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	ЗАНЯТИЕ 15
	Коллектив кафедры ВиПМ
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2
	указать номер семестра обучения

Занятие 15

**Контрольная работа по теме
«Двойные и криволинейные интегралы»**

Примерный вариант

1. Изменить порядок интегрирования: $\int_1^2 dx \int_{1/x}^x f(x, y) dy$.
2. Перейти к полярным координатам и вычислить: $\int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \sqrt{x^2 + y^2} dy$.
3. Вычислить площадь области, ограниченной линиями: $y = x^2$, $y = \sqrt{x}$.
4. Вычислить криволинейный интеграл $\int_L (x + 2y)dx + (x^3 + y)dy$ по незамкнутой ломаной OBC , где $O(0;0)$, $B(0;2)$, $C(2;3)$.
5. Вычислить криволинейный интеграл от полного дифференциала:

$$\int_{(0,1)}^{(3,2)} \frac{ydx - xdy}{y^2}.$$

Решение предложенных задач

1. Изменить порядок интегрирования $\int_1^2 dx \int_{1/x}^x f(x, y) dy$.

Решение.

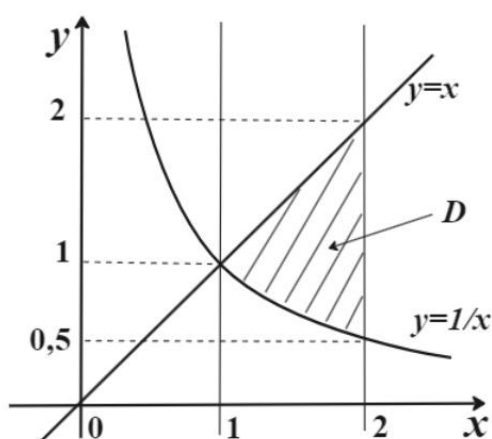


Рис.1

Описание области D в направлении оси

$$Oy: D_y: \begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ 1/x \leq y \leq x \end{cases}.$$

Построим область D (см. рис. 1)

Выберем направление оси Ox , тогда область D придется представить как объединение двух областей D_{x_1} и D_{x_2} :

$$D_{x_1}: \begin{cases} 0,5 \leq y \leq 1 \\ 1/y \leq x \leq 2 \end{cases}, \quad D_{x_2}: \begin{cases} 1 \leq y \leq 2 \\ y \leq x \leq 2 \end{cases}$$

$$\text{Следовательно: } \int_1^2 dx \int_{1/x}^x f(x, y) dy = \int_{0,5}^1 dy \int_{1/y}^2 f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_y^2 f(x, y) dx.$$

2. Перейти к полярным координатам и вычислить: $\int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \sqrt{x^2 + y^2} dy$.

Решение:

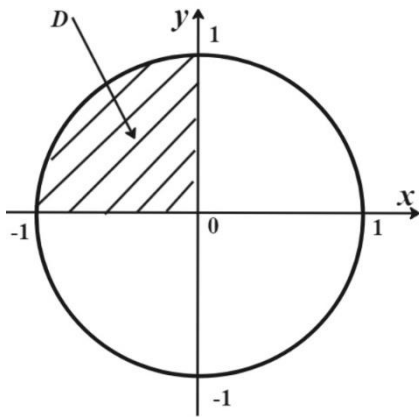


Рис. 2

Описание области D в направлении оси Oy :

$$\begin{cases} -1 \leq x \leq 0 \\ 0 \leq y \leq \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}.$$

Изобразим ее (см. рис. 2).

Опишем область в полярной системе координат:

$$\begin{cases} \pi/2 \leq \varphi \leq \pi \\ 0 \leq \rho \leq 1 \end{cases}.$$

Заданный интеграл переведем в полярную систему координат и вычислим:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \sqrt{x^2 + y^2} dy &= \int_{\pi/2}^{\pi} d\varphi \int_0^1 \rho \sqrt{(\rho \cos \varphi)^2 + (\rho \sin \varphi)^2} d\rho = \int_{\pi/2}^{\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^2 d\rho \\ &= \int_{\pi/2}^{\pi} d\varphi \left(\frac{\rho^3}{3} \Big|_0^1 \right) = \frac{1}{3} \left(\varphi \Big|_{\pi/2}^{\pi} \right) = \frac{\pi}{6}. \end{aligned}$$

3. Вычислить площадь области, ограниченной линиями: $y = x^2$, $y = \sqrt{x}$.

Решение:

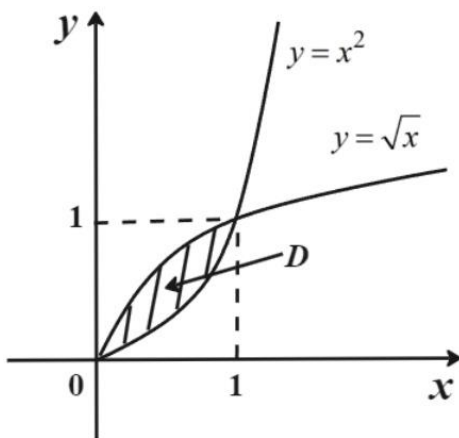


Рис. 3

Построим область (см. рис. 3).

Опишем ее в направлении оси Oy :

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ x^2 \leq y \leq \sqrt{x} \end{cases}.$$

Площадь области вычислим по формуле

$$S_D = \iint_D dx dy.$$

Тогда $S_D = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} dy = \int_0^1 dx \left(y \Big|_{x^2}^{\sqrt{x}} \right) = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \left(\frac{2x^{3/2}}{3} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}.$

4. Вычислить криволинейный интеграл $\int_L (x + 2y)dx + (x^3 + y)dy$ по неза-

мкнутой ломаной OBC , где $O(0;0)$, $B(0;2)$, $C(2;3)$.

Решение:

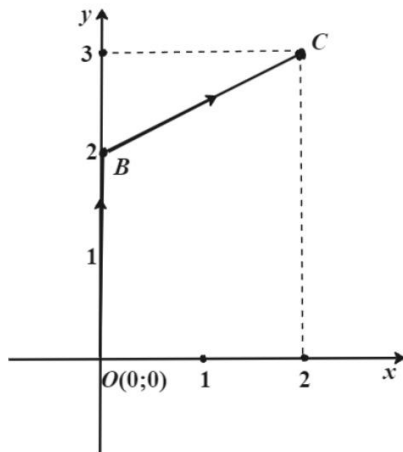


Рис. 4

Построим ломаную OBC (см. рис. 4).

Опишем звенья OB и BC :

$$OB: \begin{cases} x = 0 \\ y = y \\ 0 \leq y \leq 2 \end{cases},$$

$$BC: \begin{cases} y = \frac{1}{2}x + 2 \\ 0 \leq x \leq 2 \end{cases}.$$

Тогда:

$$\begin{aligned} \int_L (x + 2y)dx + (x^3 + y)dy &= \int_{OB} (x + 2y)dx + (x^3 + y)dy + \int_{BC} (x + 2y)dx + (x^3 + y)dy = \\ &= \int_{OB: \begin{cases} x=0 \\ y=y \\ 0 \leq y \leq 2 \end{cases}} (x + 2y)dx + (x^3 + y)dy + \int_{BC: \begin{cases} y=\frac{1}{2}x+2 \\ 0 \leq x \leq 2 \end{cases}} (x + 2y)dx + (x^3 + y)dy = \\ &= \int_0^2 (0 + 2y) \cdot 0 + (0 + y)dy + \int_0^2 \left(x + 2 \left(\frac{1}{2}x + 2 \right) \right) dx + \left(x^3 + \frac{1}{2}x + 2 \right) \cdot \frac{1}{2} dx = \\ &= \int_0^2 y dy + \int_0^2 \left(\frac{1}{2}x^3 + \frac{9}{4}x + 5 \right) dx = \frac{y^2}{2} \Big|_0^2 + \left(\frac{x^4}{8} + \frac{9x^2}{8} + 5x \right) \Big|_0^2 = 2 + 2 + 4,5 + 10 = 18,5. \end{aligned}$$

5. Вычислить криволинейный интеграл от полного дифференциала:

$$\int_{(0,1)}^{(3,2)} \frac{ydx - xdy}{y^2}.$$

Решение:

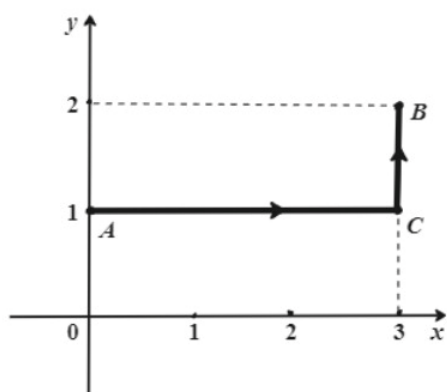


Рис. 5

Перепишем интеграл: $\int_{(0,1)}^{(3,2)} \frac{1}{y} dx - \frac{x}{y^2} dy$.

Тогда $P(x,y) = \frac{1}{y}$, $Q(x,y) = -\frac{x}{y^2}$, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{1}{y^2}$,

и, следовательно, интеграл не зависит от пути интегрирования. Выберем любой удобный путь, например, ломаную ACB (см. рис. 5).

Вычислим:

$$\begin{aligned} \int_{(0,1)}^{(3,2)} \frac{y dx - x dy}{y^2} &= \int_{(0,1)}^{(3,2)} \frac{1}{y} dx - \frac{x}{y^2} dy = \int_{AC} \frac{1}{y} dx - \frac{x}{y^2} dy + \int_{CB} \frac{1}{y} dx - \frac{x}{y^2} dy = \\ &= \int_0^3 dx - \frac{x}{y^2} \cdot 0 + \int_1^2 \frac{1}{y} \cdot 0 - \frac{3}{y^2} dy = x \Big|_0^3 + \frac{3}{y} \Big|_1^2 = 3 + \frac{3}{2} - 3 = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Задания для подготовки к контрольной работе

Изменить порядок интегрирования:

15.1. $\int_{-3}^0 dx \int_{-x}^3 f(x,y) dy + \int_0^3 dx \int_x^3 f(x,y) dy$

Ответ: $\int_0^3 dy \int_{-y}^y f(x,y) dx$

15.2. $\int_{-\sqrt{2}/2}^0 dy \int_{-y}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y) dx + \int_0^{\sqrt{2}/2} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y) dx$

Ответ: $\int_0^{\sqrt{2}/2} dx \int_{-x}^x f(x,y) dy + \int_{\sqrt{2}/2}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y) dy$

Вычислить криволинейный интеграл по указанной кривой L :

15.3. $\int_L y \sin x dx - 2 \cos x dy$, где L – прямая, проходящая через точки

$A(\pi/4; 1)$ и $B(\pi/4; 2)$.

Ответ: $-\sqrt{2}$

15.4. $\int_L (3y - x) dx - 2x dy$, где L – кривая $x^3 = y$, от точки $A(0; 0)$ до точки $B(1; 1)$.

Ответ: $-5/4$

15.5. $\int_L 7yx^2 dx - xy^2 dy$, где $L: \begin{cases} x=t \\ y=2t^3 \end{cases} 0 \leq t \leq 1$. *Ответ:* $-1/15$

15.6. $\int_L 2xy dx - x^2 dy$ по незамкнутой ломаной ABC , где $A(2;1)$, $B(2;0)$, $C(0;1)$.

Ответ: $4/3$

15.7. $\int_L (x^2 + y) dx - (x + y^2) dy$ по незамкнутой ломаной ABC ,

где $A(1;2)$, $B(1;5)$, $C(3;5)$.

Ответ: $-70/3$

15.8. Вычислить площадь области, ограниченной линиями:

а) $y^2 = x + 1$, $x + y = 1$

Ответ: $4,5$

б) $xy = 4$, $y = x$, $x = 4$

Ответ: $6 - 4 \ln 2$

в) $y = \ln x$, $x - y = 1$, $y = -1$

Ответ: $\frac{1}{2} - \frac{1}{e}$

15.9. Вычислить: $\int_{(1,1)}^{(2,2)} \left(6x - 3y - \frac{1}{y} \right) dx + \left(-3x + \frac{x}{y^2} \right) dy$ *Ответ:* 0

15.10. Вычислить: $\int_{(1,1)}^{(6,4)} \left(6x^2 + \frac{1}{x+y} \right) dx + \left(3y^2 - \frac{1}{x+y} \right) dy$ *Ответ:* $493 + \ln 2,45$